

《数学建模与实验》第2次作业

姓名：张致远 学号：2023213980

微分方程建模案例

题目 1：目标跟踪问题（微分模型） 设位于坐标原点的甲舰向位于 x 轴上点 $Q_0(1, 0)$ 处的乙舰发射导弹，导弹始终对准乙舰。如果乙舰以最大的速度 v_0 （ v_0 是常数）沿平行于 y 轴的直线行驶，导弹的速度是 $5v_0$ ，求导弹运行的曲线。又乙舰行驶多远时，导弹将它击中？

1. 问题分析：把导弹和舰船视为质点，任意两个匀速运动的物体，相同时间内所经过的距离与其速度成正比。由已知，导弹的速度 5 倍于乙舰，即在同一时间段 t 内，导弹运行轨迹的总长亦应 5 倍于乙舰，即 $\widehat{OP}$ 的弧长 5 倍于线段 $\overline{Q_0Q}$ 的长度。
2. 模型假设：忽略潮流对两个质点运动的阻尼作用，即始终假定导弹和乙舰以恒定速度运动。导弹运动方向自始至终都指向乙舰，即任意时刻导弹运动轨迹曲线的切线与两点之间的割线重合。
3. 模型建立：

设 $x(t), y(t)$ 为导弹的 x 和 y 坐标对于时间的函数，

由弧长计算公式可得：

$$\int_0^x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 5v_0 t$$

方程两边关于 x 求导，得：

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = 5v_0 \frac{dt}{dx}$$

也可以通过运动状态得到：

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 25v_0^2$$

这与上式是等价的。

又任意时刻导弹运动轨迹曲线的切线与两点之间的割线重合，即 $\frac{dy}{dx} = \frac{v_0 t - y}{1-x}$, $t = \frac{(1-x)dy}{v_0 dx} + \frac{y}{v_0}$, 令 $\frac{dy}{dx} = p$ 故：

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - 25v_0^2 = 0 \quad (1)$$

$$1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 25v_0^2 \left(\frac{dt}{dx}\right)^2 = 0 \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{25v_0^2}} = \frac{dt}{dx} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{25v_0^2}} = \frac{d\left(\frac{(1-x)dy}{v_0 dx} + \frac{y}{v_0}\right)}{dx} \quad (4)$$

$$\sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{25v_0^2}} = -\frac{1}{v_0} \frac{dy}{dx} + \frac{1-x}{v_0} \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{v_0 dx} \quad (5)$$

$$\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{25v_0^2} = \left(\frac{1-x}{v_0} \cdot \frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 \quad (6)$$

$$1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 25(1-x)^2 \cdot \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 \quad (7)$$

$$1 + p^2 = 25(1-x)^2 \cdot \left(\frac{dp}{dx}\right)^2 \quad (8)$$

$$\frac{(1+p^2)}{25(1-x)^2} = \left(\frac{dp}{dx}\right)^2 \quad (9)$$

$$\frac{dp}{dx} = \frac{1}{1-x} \sqrt{\frac{(1+p^2)}{25}} \quad (10)$$

$$\frac{5dp}{\sqrt{(1+p^2)}} = \frac{dx}{1-x} \quad (11)$$

$$5 \ln(\sqrt{p^2+1} + p) = -\ln(1-x) + C (\text{代入 } p=0, x=0, \text{ 解得 } C=0) \quad (12)$$

$$\sqrt{p^2+1} + p = (1-x)^{-\frac{1}{5}} \quad (13)$$

$$p^2+1 = (1-x)^{-\frac{2}{5}} - 2p(1-x)^{-\frac{1}{5}} + p^2 \quad (14)$$

$$2p(1-x)^{-\frac{1}{5}} = (1-x)^{-\frac{2}{5}} - 1 \quad (15)$$

$$2p = (1-x)^{-\frac{1}{5}} - (1-x)^{\frac{1}{5}} \quad (16)$$

$$2y + D = -\frac{5}{4}(1-x)^{\frac{4}{5}} + \frac{5}{6}(1-x)^{\frac{6}{5}} \quad (17)$$

$$2y - \frac{5}{12} = -\frac{5}{4}(1-x)^{\frac{4}{5}} + \frac{5}{6}(1-x)^{\frac{6}{5}} (\text{代入 } x=0, y=0, \text{ 解得 } D = -\frac{5}{12}) \quad (18)$$

代入 $x=1$, 得 $y = \frac{5}{24}$, 故 $t = \frac{5}{24v_0}$ 时击中舰船。

题目 2: 鲑鱼

生活在阿拉斯加海滨的鲑鱼服从 Malthus 增长模型 $\frac{dp(t)}{dt} = 0.003p(t)$ 。其中, t 以分钟计。在 $t = 0$ 时, 一群鲨鱼来到次水域定居, 开始捕食鲑鱼, 鲨鱼捕食鲑鱼的速率为 $0.001p^2(t)$, 其中 $p(t)$ 是 t 时刻鲑鱼总数。此外, 由于在它们周围出现意外情况, 平均每分钟有 0.002 条鲑鱼离开此水域。(1) 考虑到两种因素, 试修正 Malthus 模型; (2) 假设 $t = 0$ 时, 存在 100 万条鲑鱼, 试求鲑鱼总数 $p(t)$, 并问 t 趋于无穷大时, 会发生什么情况?

$$\frac{dp(t)}{dt} = 0.003p(t)$$

其中, t 以分钟计。在 $t=0$ 时, 一群鲨鱼来到次水域定居, 开始捕食鲑鱼, 鲨鱼捕食鲑鱼的速率为 $0.001p^2(t)$, 其中 $p(t)$ 是 t 时刻鲑鱼总数。此外, 由于在它们周围出现意外情况, 平均每分钟有 0.002 条鲑鱼离开此水域。(1) 考虑到两种因素, 试修正 Malthus 模型; (2) 假设 $t=0$ 时, 存在 100 万条鲑鱼, 试求鲑鱼总数 $p(t)$, 并问 t 趋于无穷大时, 会发生什么情况?

1. 修正 Malthus 模型:

$$\frac{dp(t)}{dt} = 0.003p(t) - 0.001p^2(t) - 0.002$$

2. 解析求解:

$$\begin{cases} \frac{dp}{dt} = 0.003p - 0.001p^2 - 0.002 \\ p(0) = 1000000 \end{cases}$$

设稳态解 p_0 满足:

$$0 = 0.003p_0 - 0.001(p_0)^2 - 0.002$$

即 $p_0 = 1 \vee p_0 = 2$ 。

由于初始值 $p(0) = 1000000$ 远大于平衡点, 且方程中的负反馈项 $-0.001p^2$ 会抑制增长, 意味着 $p(t)$ 会逐渐减小, 鲑鱼数量减少迅速。之后长期鲑鱼数量趋于稳定点。当 $p(t)$ 下降到稳定点时, 由于鲨鱼的捕食速率与鲑鱼数量平方成正比, 鲑鱼数量趋于较低的稳定水平, 并可能灭绝或接近灭绝。

题目 3: 理论课上所讲捕食 - 食饵模型:

食饵种群的动态: $\frac{dx(t)}{dt} = rx(t) - ax(t)y(t)$

捕食者种群的动态: $\frac{dy(t)}{dt} = -dy(t) + bx(t)y(t)$

初始时刻 ($t = 0$) 时, $x(0) = 20$; $y(0) = 4$

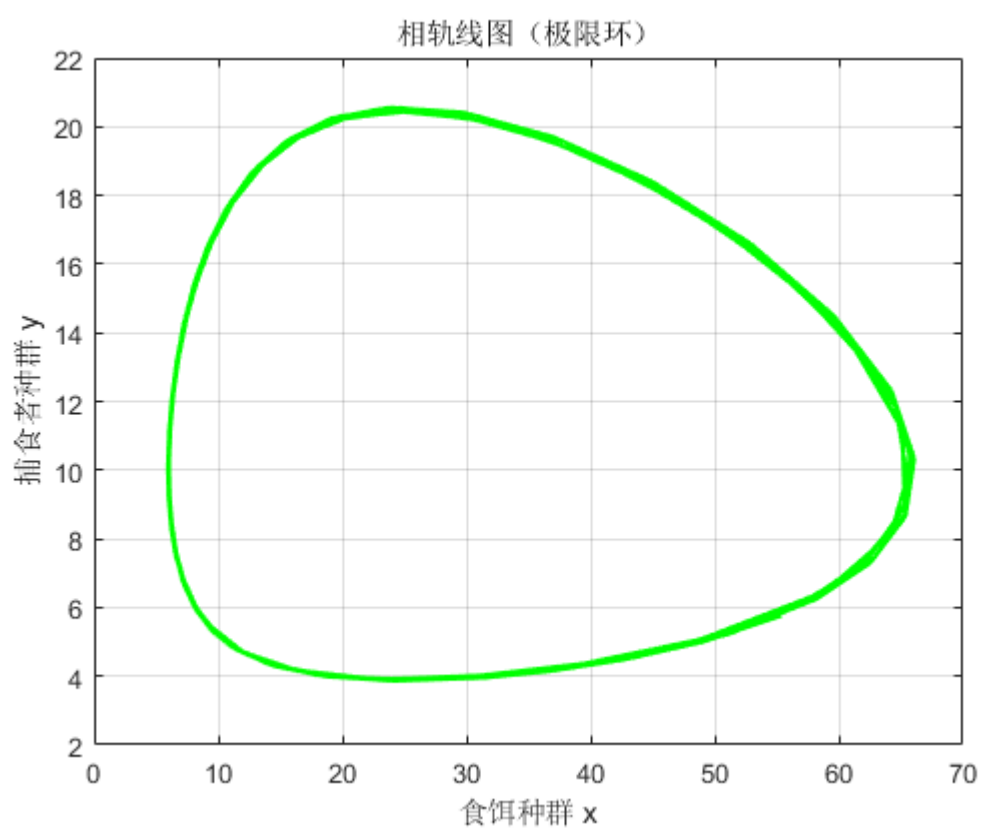
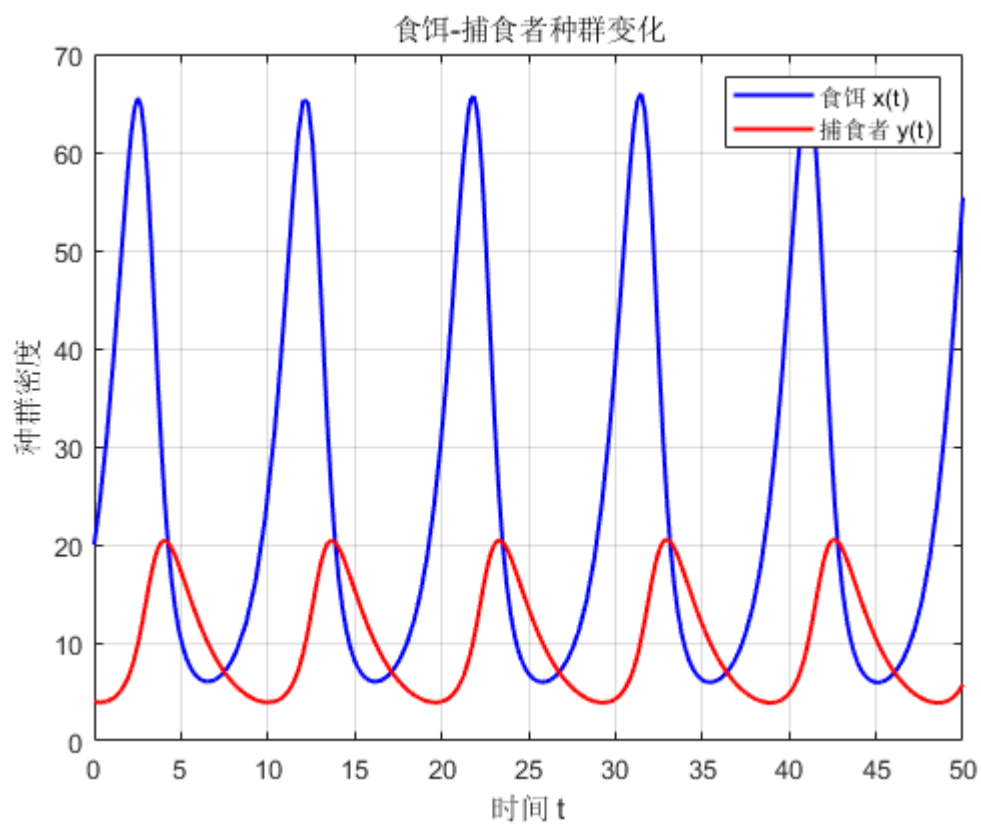
参数 $r = 1, a = 0.1, d = 0.5, b = 0.02$

问题: (1) 用龙格库塔方法, 给出食饵和捕食者种群密度随着时间的动态;

(2) 求出一个周期内的平均食饵和捕食密度;

(3) 用算法给出食饵和捕食者种群密度的相轨线图 (极限环)。

答:



$r = 1; a = 0.1; d = 0.5; b = 0.02;$
 $x_0 = 20; y_0 = 4;$

```

tspan = [0, 50];

[t, sol] = ode45(@(t, y) prey_predator(t, y, r, a, d, b), tspan, [x0; y0]);
x = sol(:, 1);
y = sol(:, 2);

figure;
plot(t, x, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('时间 t'); ylabel('种群密度');
title('食饵-捕食者种群变化');
legend('食饵 x(t)', '捕食者 y(t)');
grid on;

figure;
plot(x, y, 'g', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('食饵种群 x'); ylabel('捕食者种群 y');
title('相轨线图 (极限环) ');
grid on;

T_index = find(x > x0, 1);
T = t(T_index);
x_avg = trapz(t(1:T_index), x(1:T_index)) / T;
y_avg = trapz(t(1:T_index), y(1:T_index)) / T;

disp(['平均食饵密度: ', num2str(x_avg)]);
disp(['平均捕食者密度: ', num2str(y_avg)]);

function dydt = prey_predator(~, y, r, a, d, b)
    dydt = [r*y(1) - a*y(1)*y(2); -d*y(2) + b*y(1)*y(2)];
end

```